

Міністерство освіти і науки України
Національний лісотехнічний університет України
Кафедра інженерії програмного забезпечення

ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5

з навчальної дисципліни

«Алгоритмізація та програмування»

на тему:

«Робота з рядками. Масиви типу char »

Виконав:

Студент групи ІПЗ-11/2

Петрів О.О.

Перевірив:

Сивенький П.А.

Львів – 2026

Мета: Навчитися виконувати дії над масивами символів і стрічками.

Варіант 9

Завдання 1

9. Дано текст, який містить букви і пропуски. Якщо в ньому немає слова “весна”, то залишити його без зміни. В противному випадку замінити всі слова “весна” на “зима”. Словом вважати послідовність букв розділених пропусками.

Завдання 2

9. Скласти таблицю слів заданого тексту із вказанням кількості повторів слова у тексті.

Виконання

КОД:

```
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <map>
#include <sstream>

int main() {
    int a;

    std::cout << "chs task: ";
    std::cin >> a;
    std::cin.ignore(); // очистка буфера

    switch (a) {

        case 1: {
            char text[1000];
            std::cout << "enter text:\n";
            std::cin.getline(text, 1000);

            if (strstr(text, "vesna") == nullptr) {
                std::cout << text;
            }
            else {
                char result[1000] = "";
                char* pos = text;

                while (true) {
```

```

        char* found = strstr(pos, "vesna");

        if (found == nullptr) {
            strcat(result, pos);
            break;
        }

        strncat(result, pos, found - pos);

        strcat(result, "zima");

        pos = found + 5;
    }

    std::cout << "text after replace:\n";
    std::cout << result;
}
break;
}

case 2: {
    char text[1000];
    std::cout << "enter text:\n";
    std::cin.getline(text, 1000);

    std::map<std::string, int> count;

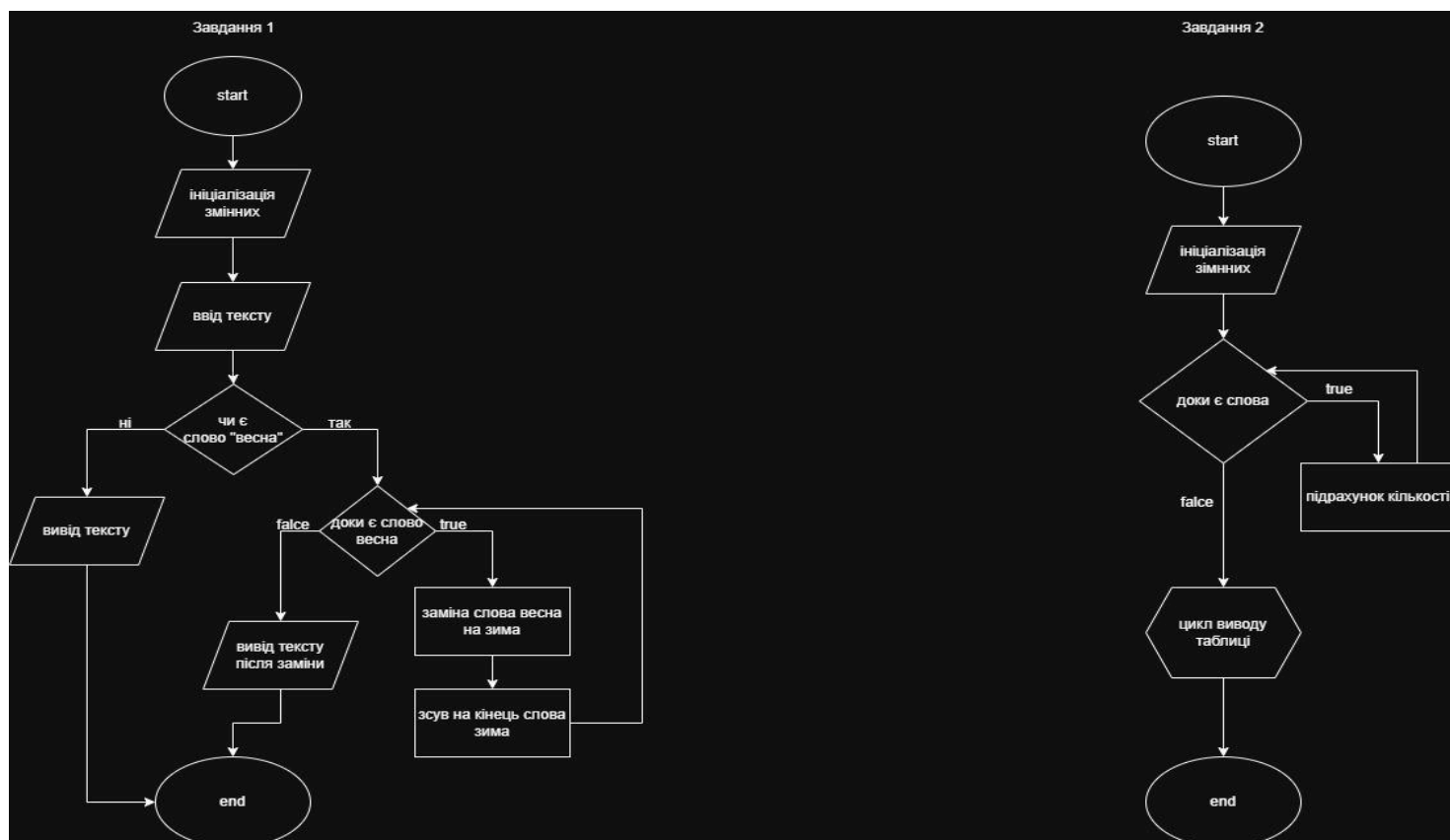
    char* word = strtok(text, " ");

    while (word != nullptr) {
        count[word]++;
        word = strtok(nullptr, " ");
    }

    std::cout << "words table:\n";

    for (const auto& p : count) {
        std::cout << p.first << " : " << p.second << "\n";
    }
    break;
}

```



Висновок:

У ході роботи було опрацьовано основні операції над масивами символів і рядками в C++. Було реалізовано пошук і заміну підрядків, а також обробку тексту з використанням стандартних методів роботи зі стрічками. Також було розглянуто розбиття тексту на слова та підрахунок їх кількості за допомогою `map`. Отримані навички дозволяють ефективно виконувати базову обробку текстової інформації.